

EXAMEN DE ESTRUCTURA NUCLEAR
MÁSTER DE FÍSICA NUCLEAR. 31 DE OCTUBRE DE 2019

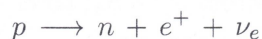
NOMBRE:

CUESTIONES.

1. Definir el valor Q de la reacción nuclear



2. ¿Cuál puede ser el valor del momento angular total del estado fundamental de los núcleos que tienen Z y N impares? ¿Y el de los que tienen Z y N pares? ¿Podría ser nulo el momento angular total de un núcleo con Z (N) impar y N (Z) par? Explicar las respuestas.
3. ¿Qué diferencias existen entre los métodos Hartree-Fock, BCS y Hartree-Fock-Bogoliubov? ¿Qué características de la estructura nuclear se pueden estudiar con cada uno de ellos?
4. El proceso de desintegración



está energéticamente prohibido. ¿Cómo es posible que existan núcleos que se desintegran β^+ ?

5. Considerar un núcleo deformado.

- (a) Si Z y N son pares, ¿qué tipo de vibración implica una banda con $K \neq 0$ y cuáles son los valores que puede tomar el momento angular total de los niveles que conforman una banda excitada construida sobre ella? ¿Y si se tratara de una banda con $K^\pi = 0^-$? (Razonar las respuestas).
- (b) Si A es impar, ¿en qué situación es relevante la interacción de Coriolis? (Razonar la respuesta).

6. ¿Qué característica de la interacción nucleón-nucleón permite describir el hecho de que el deuterón tiene un momento cuadrupolar eléctrico no nulo?
7. ¿Cómo puede obtenerse la densidad de carga nuclear a partir de la sección eficaz de la dispersión elástica de electrones por núcleos?
8. Considerar las transiciones electromagnéticas con multipolaridades y paridades siguientes:

$$4^-; 10^+; 6^-; 7^-; 2^+; 2^-; 3^-; 5^-; 3^+; 4^+$$

Indicar cuáles son eléctricas y cuáles magnéticas.

9. Un núcleo con Z y N pares presenta un espectro vibracional de multipolaridad λ .

- (a) ¿Qué valores puede tomar el momento angular y la paridad de los estados excitados con dos fonones?
- (b) ¿Qué energías tienen estos estados relativas a la del estado de un fonón, si dichas energías se refieren a la del estado fundamental vacío de fonones?

10. La aplicación de la interacción de apareamiento permite determinar con precisión el momento angular y la paridad de los núcleos con A impar. Los niveles monoparticulares de los núcleos, en orden creciente de energía, son $1s_{1/2}$; $1p_{3/2}$; $1p_{1/2}$; $1d_{5/2}$; $2s_{1/2}$; $1d_{3/2}$, tanto para protones como para neutrones. ¿Cuál es el momento angular y la paridad del estado fundamental del $^{11}_6\text{C}_5$?

EJERCICIOS.

1. Considerar la fórmula semiempírica de masas:

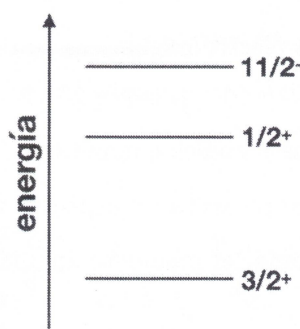
$$B = b_{\text{vol}} A - b_{\text{sup}} A^{2/3} - b_{\text{sim}} \frac{(N - Z)^2}{A} - b_c \frac{Z^2}{R_c} + b_{\text{pair}} \delta A^{-1/2},$$

con $R_c = 1.24 A^{1/3}$ fm y $\delta = 1$ para los núcleos con Z y N pares, $\delta = 0$ para los núcleos con A impar y $\delta = -1$ para los núcleos con Z y N impares.

- (a) Encontrar la relación entre A y Z para la que se produce la máxima estabilidad en un conjunto de núcleos isóbaros (es decir, con el mismo valor de A).
- (b) Si se cumple esa condición de máxima estabilidad y se consideran, de nuevo, núcleos isóbaros, determinar cómo varía con A la diferencia entre las energías de separación de un protón y de un neutrón, $S_p - S_n$, en el límite de $A \gg 1$.

El resultado obtenido, ¿explica algún hecho experimental?

2. Las energías de los niveles que forman la banda rotacional del estado fundamental del $^{232}_{90}\text{Th}$ son 0, 0.049, 0.162, 0.333, 0.557, 0.827 y 1.137 MeV.
 - (a) Discutir razonadamente las características de esta banda en lo que respecta a su simetría y eje de rotación.
 - (b) Extraer el momento de inercia y analizar su posible dependencia con el espín nuclear.
3. La figura muestra tres niveles excitados de un cierto núcleo. Establecer todas las transiciones que pueden producirse entre ellos. Teniendo en cuenta la información que proporcionan las unidades Weisskopf, indicar cuáles de ellas serán las más probables. ¿Cabe esperar que algunas de esas transiciones presente una alta probabilidad de producirse mediante conversión interna?



Valor de las cuestiones: 0.5 ptos. cada una.

Valor de los problemas: 5/3 ptos. cada uno.

CUESTIONES

- [1] El valor Q de una reacción nuclear se define como el equivalente en energía de las masas en reposo de los núcleos y partículas iniciales (reactivos) menos las finales (productos). El valor Q representa la energía liberada en la reacción, y para que esta se produzca es necesario (que no suficiente) que sea positivo ($Q > 0$). Para la reacción:



el valor Q será:

$$Q = [m(A) + m(B) - m(C) - m(D)]c^2$$

Otra forma de expresar el valor Q es en función de las energías cinéticas de los reactivos y productos, pues como $E_i = m(i)c^2 + T_i$ con $i = A, B, C, D$ y como la energía de una reacción se conserva, es decir, $E_A + E_B = E_C + E_D$:

$$Q = T_C + T_D - T_A - T_B$$

- [2] Los nucleones son fermiones con espín $\frac{1}{2}$ que se acoplan por pares a espín y paridad 0^+ . Por ello, en un núcleo impar-impar, quedará un neutrón desapareado y un protón desapareado, mientras que los $Z-1$ protones restantes se acoplarán a espín y paridad 0^+ por parejas y los $N-1$ restantes también. Así, el espín y paridad del núcleo (según el modelo de capas extremo) vendrá dado por el acoplamiento de los espines y paridades del protón y del neutrón desapareados, otorgando al núcleo un espín total entero (ya que se acoplan dos espines semiimpares).

Con respecto al momento angular total del estado fundamental de un núcleo par-par sabemos con certeza que es 0^+ , porque los nucleones se acoplan por parejas con sus espines antiparalelos.

Finalmente, para el caso par-impar ó impar-par, el espín total del núcleo vendrá dado por el nucleón desapareado, que al ser un fermión, será semiimpar. Por ello, no puede ser nulo el momento angular total de un núcleo con $Z(N)$ par y $N(Z)$ impar.

3 El método de Hartree-Fock es un método iterativo que nos proporciona una función de onda capaz de describir el estado fundamental del núcleo a partir de funciones de onda de tipo producto. También se pueden obtener las energías monoparticulares, la distribución de carga, las distribuciones del momento, un ajuste a la energía de ligadura y el radio cuadrático medio. Todo ello es gracias a que este método tiene en cuenta la parte de largo alcance de la interacción nuclear, la parte partícula-agujero (ph), y además requiere una parametrización única para todos los núcleos.

El método BCS considera la parte de corto alcance de la fuerza nuclear, es decir, las correlaciones partícula-partícula. ~~Así, se puede introducir el concepto de cuasipartículas.~~ Este método permite tratar de forma general todos los nucleones en el núcleo, y también puede ser generalizado para diferentes tipos de interacciones. A diferencia del método de HF, que nos da los estados monoparticulares y las energías monoparticulares, BCS nos da información sobre la ocupación de estos estados. Ambas son métodos variacionales, y a partir de BCS se puede obtener el gap de energía, la densidad de niveles, los momentos de inercia de los núcleos no esféricos, las deformaciones de los núcleos y el efecto par-impar.

Por último, el método de Hartree-Fock-Bogoliubov es una teoría más desarrollada que tiene en cuenta las correlaciones de largo alcance (ph) y de corto alcance (pp), aunque los cálculos son mucho más complicados.

4 El proceso de desintegración $p \rightarrow n + e^+ + \nu_e$ es energéticamente prohibido porque se está considerando al protón libre, es decir, sin estar ligado al núcleo. Una desintegración β^+ es posible porque en el medio nuclear la energía de ligadura de cada uno de los núcleos involucrados (padre e hijo) es distinta de cero (lo cual no ocurre con el protón libre), pudiendo dar lugar a un valor $Q > 0$.

5 a) En un núcleo par-par con deformación, así que presentará bandas vibracionales sobre las que habrá espectros rotacionales. Para $K \neq 0$, teniendo en cuenta los resultados del Hamiltoniano colectivo de Bohr, la secuencia de espín será: $J = |K|, |K|+1, |K|+2, \dots$. Para una banda con $K^\pi = 0^-$ los niveles excitados serían $J^\pi = 1^-, 3^-, 5^-, \dots$, ya que se trata de una banda octupolar (pues la paridad es negativa).

6 La característica de la interacción nucleón-nucleón que permite describir el hecho de que el deuterón tenga un momento cuadrupolar no nulo es la existencia de términos no centrales en esta interacción, es decir, fuerzas tensoriales. Estos términos deben mezclar funciones de onda de distinto momento angular pero conservando el momento angular total.

7 Para obtener la densidad de carga nuclear a partir de la sección eficaz de la dispersión elástica de electrones por núcleos es necesario que los electrones tengan energías altas (≈ 500 MeV) para poder explorar zonas del orden de ≈ 30 fm, ya que si no el electrón ve el núcleo como una carga puntual. A partir de la sección eficaz diferencial se postula una densidad de carga que puede reproducir esos valores experimentales obtenidos. Ejemplo para $|J_i\rangle = |J_f\rangle = |0\rangle$:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = 4\pi \frac{\sigma_{\text{Mott}}}{f_{\text{free}}} \left| \int_0^\infty dr r^2 j_0(qr) \rho(r) \right|^2$$

8 Las paridades de las transiciones electromagnéticas son:

$$\pi(EL) = (-1)^L, \quad \pi(ML) = (-1)^{L+1}$$

Teniendo en cuenta que el dato que nos dan es la multipolaridad del fotón y su paridad:

i) $4^- \rightarrow \pi(M4) = (-1)^{4+1} = -1 \rightarrow \boxed{M4}$	vi) $2^- \rightarrow \pi(M2) = (-1)^{2+1} = -1 \rightarrow \boxed{M2}$
ii) $10^+ \rightarrow \pi(E10) = (-1)^{10} = +1 \rightarrow \boxed{E10}$	vii) $3^- \rightarrow \pi(E3) = (-1)^3 = -1 \rightarrow \boxed{E3}$
iii) $6^- \rightarrow \pi(M6) = (-1)^{6+1} = -1 \rightarrow \boxed{M6}$	viii) $5^- \rightarrow \pi(E5) = (-1)^5 = -1 \rightarrow \boxed{E5}$
iv) $7^- \rightarrow \pi(E7) = (-1)^7 = -1 \rightarrow \boxed{E7}$	ix) $3^+ \rightarrow \pi(M3) = (-1)^{3+1} = +1 \rightarrow \boxed{M3}$
v) $2^+ \rightarrow \pi(E2) = (-1)^2 = +1 \rightarrow \boxed{E2}$	x) $4^+ \rightarrow \pi(E4) = (-1)^4 = +1 \rightarrow \boxed{E4}$

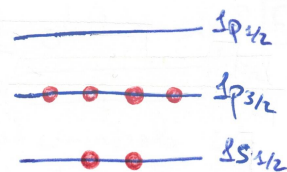
9 a) Para el estado de dos fonones, por simetría de la función de onda, este solo podrá tomar valores de espín y paridad $0^+, 2^+, 4^+, \dots$

b) La energía del estado de dos fonones respecto a la de un solo fonón es el doble:

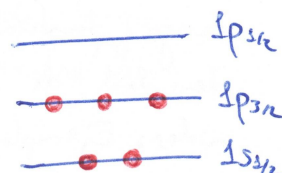
$$\frac{E_2}{E_1} = \frac{2\hbar\omega}{\hbar\omega} \rightarrow \boxed{\frac{E_{\lambda=2}}{E_{\lambda=1}} = 2}$$

10 Para el núcleo $^{14}_6\text{C}_5$ el momento angular y la paridad del estado fundamental vendrá dado por el nucleón desapareado.

Los protones van ocupando los niveles acoplando sus espines a 0^+ por pares. Como no queda ningún protón desapareado, se acoplarán a espín y paridad 0^+ todos.



Los neutrones también se acoplarán por pares, pero vemos que quede uno desapareado en el nivel monoparticular $1p_{3/2}$. Según el modelo de capas extremo, el espín y paridad de ese neutrón será el del núcleo.



$$1p_{3/2} \rightarrow \begin{cases} l=1 \rightarrow \pi = (-1)^l = (-1)^1 = -1 \\ J = 3/2 \end{cases} \rightarrow J^\pi = 3/2^-$$

Por tanto, el espín y la paridad del $^{14}_6\text{C}_5$ en su estado fundamental es:

$$\boxed{J^\pi(^{14}_6\text{C}_5) = \frac{3}{2}^-}$$

EJERCICIOS

1) $B = b_{vol} \cdot A - b_{sup} \cdot A^{2/3} - b_{sim} \frac{(N-Z)^2}{A} - b_c \frac{Z^2}{R_c} + b_{pair} \frac{\delta}{A^{1/2}}$, con $R_c = 1,24 A^{1/3}$ fm,
 $\delta = 1$ en núcleos par-par, $\delta = -1$ en núcleos impar-impar y $\delta = 0$ en núcleos par-impar o impar-par.

a) Para A constante, encontrar el isótopo más estable es simplemente encontrar el valor de Z para el cual la parábola tiene el mínimo:

$$\frac{\partial B}{\partial Z} = +b_{sim} \frac{4(A-Z)}{A} - b_c \frac{2Z}{R_c} = 0 \rightarrow b_{sim} \frac{4(A-Z)}{A} - b_c \frac{2Z}{1,24 A^{1/3}} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow 4b_{sim} - \frac{8b_{sim}}{A} \cdot Z - \frac{2b_c}{1,24 A^{1/3}} \cdot Z = 0 \rightarrow 2b_{sim} = \left(\frac{4b_{sim}}{A} + \frac{b_c}{1,24 A^{1/3}} \right) Z \rightarrow$$

$$\rightarrow \boxed{Z = \frac{2b_{sim}}{\frac{4b_{sim}}{A} + \frac{b_c}{1,24 A^{1/3}}}}$$

b) Calculemos la energía de separación de un neutrón:

$$S_n = B(N, Z) - B(N-1, Z) = b_{vol} [A - (A-1)] - b_{sup} [A^{2/3} - (A-1)^{2/3}] - b_{sim} \left[\frac{(N-Z)^2}{A} - \frac{(N-1-Z)^2}{A-1} \right] - b_c Z^2 \left[\frac{1}{1,24 A^{1/3}} - \frac{1}{1,24 (A-1)^{1/3}} \right] + b_{pair} \delta \left[\frac{1}{A^{1/2}} - \frac{1}{(A-1)^{1/2}} \right]$$

y la de un protón:

$$S_p = B(N, Z) - B(N, Z-1) = b_{vol} [A - (A-1)] - b_{sup} [A^{2/3} - (A-1)^{2/3}] - b_{sim} \left[\frac{(N-Z)^2}{A} - \frac{(N-Z+1)^2}{A-1} \right] - b_c \left[\frac{Z^2}{1,24 A^{1/3}} - \frac{(Z-1)^2}{1,24 (A-1)^{1/3}} \right] + b_{pair} \delta \left[\frac{1}{A^{1/2}} - \frac{1}{(A-1)^{1/2}} \right]$$

y los restamos:

$$S_p - S_n = -b_c \left[\frac{Z^2}{1,24 A^{1/3}} - \frac{(Z-1)^2}{1,24 (A-1)^{1/3}} - \frac{Z^2}{1,24 A^{1/3}} + \frac{Z^2}{1,24 (A-1)^{1/3}} \right] + \frac{b_{sim}}{A-1} [(N-Z+1)^2 - (N-1-Z)^2] = \frac{b_c}{1,24 (A-1)^{1/3}} (1-2Z) + \frac{b_{sim}}{A-1} (4N-4Z) \rightarrow$$

$$\rightarrow S_p - S_n = \frac{b_c}{1,24 (A-1)^{1/3}} (1-2Z) + \frac{4b_{sim}}{A-1} \overbrace{(N-Z)}^{A-Z}$$

En el límite $A \gg 1$ tenemos que $A - 1 \approx A$, por tanto:

$$S_p - S_n \approx \frac{b_c}{1,24 A^{1/3}} (1 - 22) + \frac{4b_{\text{sym}}}{A} (A - 22)$$

Ahora, teniendo en cuenta la condición de máxima estabilidad obtenida en el apartado a):

$$S_p - S_n = \frac{b_c}{1,24 A^{1/3}} \left(1 - \frac{4b_{\text{sym}}}{\frac{4b_{\text{sym}}}{A} + \frac{b_c}{1,24 A^{1/3}}} \right) + \frac{4b_{\text{sym}}}{A} \left(A - \frac{4b_{\text{sym}}}{\frac{4b_{\text{sym}}}{A} + \frac{b_c}{1,24 A^{1/3}}} \right)$$

Sustituyendo valores de A podemos ver que las diferencias de energías de separación $S_p - S_n$ son menores para A par que para A impares, esto es debido esencialmente al pairing, pero para A impar será más sencillo acercar el nucleón desapareado, y la diferencia $S_p - S_n$ será mayor (en valor absoluto) que para A par.

Mirar
mejor
octubre

2022:

$$S_p - S_n \approx \frac{b_c}{R_0} = \frac{b_c}{R_0 A^{1/3}}$$

- 2 a) Al tratarse de un núcleo par-par el estado fundamental del $^{232}_{90}\text{Th}$ será 0^+ , y como nos dicen que es la banda rotacional del estado fundamental, no hay vibraciones β ($n_\beta = 0$) ni γ ($n_\gamma = 0$). Estas características corresponden al caso axialmente simétrico ($I_1 = I_2 \neq I_3$), en el que hay simetría axial en los momentos de inercia 1 y 2 del sistema de referencia intrínseco. Además, estamos en el caso $K=0$, por lo que el resto de momentos angulares y paridades serán $2^+, 4^+, 6^+, 8^+, 10^+$ y 12^+ . La energía de estos niveles es por tanto debida únicamente a la rotación del núcleo alrededor del eje 3 intrínseco:

J^π	$E(\text{MeV})$
12^+	1,137
10^+	0,827
8^+	0,557
6^+	0,333
4^+	0,162
2^+	0,049
0^+	0

Además, podemos ver que se cumplen las relaciones:

$$\frac{E(4^+)}{E(2^+)} = 3,3 \quad \text{y} \quad \frac{E(6^+)}{E(2^+)} = 6,8 \sim 7$$

b) Las energías de este espectro rotacional tienen la forma:

$$E(J) = E_{0,0}(J) - E_{0,0}(0) = \frac{\hbar^2}{2I} J(J+1)$$

Así, podemos obtener la constante $\frac{\hbar^2}{2I}$ para cada nivel:

$$E(2^+) = \frac{\hbar^2}{2I} 2(2+1) = 0,049 \text{ MeV} \rightarrow \frac{\hbar^2}{2I} = 8,17 \text{ keV}$$

$$E(4^+) = \frac{\hbar^2}{2I} 4(4+1) = 0,162 \text{ MeV} \rightarrow \frac{\hbar^2}{2I} = 8,10 \text{ keV}$$

$$E(6^+) = \frac{\hbar^2}{2I} 6(6+1) = 0,333 \text{ MeV} \rightarrow \frac{\hbar^2}{2I} = 7,93 \text{ keV}$$

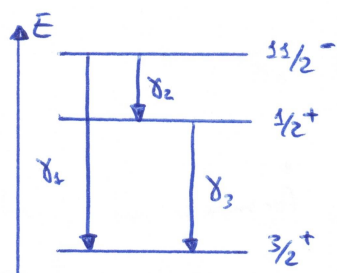
$$E(8^+) = \frac{\hbar^2}{2I} 8(8+1) = 0,557 \text{ MeV} \rightarrow \frac{\hbar^2}{2I} = 7,76 \text{ keV}$$

$$E(10^+) = \frac{\hbar^2}{2I} 10(10+1) = 0,827 \text{ MeV} \rightarrow \frac{\hbar^2}{2I} = 7,52 \text{ keV}$$

$$E(12^+) = \frac{\hbar^2}{2I} 12(12+1) = 1,137 \text{ MeV} \rightarrow \frac{\hbar^2}{2I} = 7,29 \text{ keV}$$

Como podemos observar el momento de inercia no es constante, si no que aumenta a medida que el momento angular también lo hace. Pero a no ser constante se mantiene en unos valores bastante parecidos, por lo que el modelo rotacional caracteriza correctamente los niveles de este núcleo.

3) Veamos las transiciones electromagnéticas posibles:



$$\gamma_1: \frac{5}{2}^- \rightarrow \frac{3}{2}^+ \text{ via } L=4, 5, 6, 7$$

Como $\Pi_i \neq \Pi_f$ la transición más probable será M4 con competencia de E5.

$$\gamma_2: \frac{5}{2}^- \rightarrow \frac{1}{2}^+ \text{ via } L=5, 6$$

Como $\Pi_i \neq \Pi_f$ la transición más probable será E5.

$$\gamma_3: \frac{1}{2}^+ \rightarrow \frac{3}{2}^+ \text{ via } L=1, 2$$

Como $\Pi_i = \Pi_f$ la transición más probable será M1 con competencia de E2.

Gracias a las unidades Weisskopf podemos ver qué transición es la que domina (eléctrica o magnética). Normalmente las transiciones eléctricas dominan sobre las magnéticas, pero cuando una magnética es más probable puede haber competencia de la siguiente eléctrica:

$$\frac{\lambda(ML+1)}{\lambda(EL)} \sim 10^{-7}, \quad \frac{\lambda(EL+1)}{\lambda(ML)} \sim 10^{-3}$$

En la desexcitación γ es más probable emitir fotones cuanto menor sea la multipolaridad L . A altos valores de L aumenta la probabilidad de emisión de electrones de conversión interna (C.I.); y cuando la diferencia de energías sea alta será menos probable. Esto se puede ver en los coeficientes de C.I.:

$$\begin{cases} \alpha(EL) \approx \frac{2^3 \alpha^4}{n^3} \cdot \frac{L}{L+1} \left(\frac{2m_e c^2}{\Delta E} \right)^{L+5/2} \\ \alpha(ML) \approx \frac{2^3 \alpha^4}{n^3} \left(\frac{2m_e c^2}{\Delta E} \right)^{L+3/2} \end{cases}$$

Teniendo en cuenta todo esto:

- γ_1 via L altos y ΔE alta también $\rightarrow$ Probabilidad no despreciable de C.I.
- γ_2 via L altos y ΔE baja $\rightarrow$ May alta probabilidad de C.I.
- γ_3 via L bajos y ΔE alta $\rightarrow$ May baja probabilidad de C.I.